

בקשת משימה

1

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

רשות הכבאות רוצה לגלות שריפות ביער הכרמל מוקדם ככל האפשר.

האילוץ: השריפות פורצות גם בלילה, ולפעמים הן מוסתרות מתחת לעשן.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

2

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

חברת ספנות רוצה שבספינות שלה יהיה אינטרנט באמצע הים התיכון.

האילוץ: האנטנה בספינה קבועה, ולא יכולה לעקוב אחרי לוויין שזז בשמיים.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

3

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

רשות המים רוצה לבדוק כל חודש את מפלס הכנרת ואת הצמחייה סביבה.

האילוץ: צריך לראות פרטים קטנים, של מטרים בודדים.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

4

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

אסטרונומים רוצים לראות כוכבים שנולדים בתוך ענן אבק.

האילוץ: האבק מסתיר את האור הנראה, והאטמוספרה מטשטשת.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

5

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

צוות חילוץ צריך לדעת בדיוק איפה נמצא מטייל שנתקע בנגב.

האילוץ: באזור אין קליטה סלולרית.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.



בקשת משימה

6

שמות חברי הצוות: _____

הבקשה

השירות המטאורולוגי רוצה לראות כל עשר דקות איך סופה מתפתחת מעל הים התיכון.

האילוץ: צריך לראות את אותו אזור כל הזמן, בלי הפסקה.

1 מה המשימה? מה אנחנו רוצים לדעת?

2 איזה מידע צריך?

3 איזה מכשיר יאסוף את המידע?

4 איפה כדאי למקם את הלוויין, ולמה?

בדקה אחת הציגו: מה תכננתם, איך התמודדתם עם האילוץ, ומה תעשו עם המידע.

מרכז המשימות: כיוונים לתשובה

אין תשובה אחת נכונה. חשוב שהקבוצה תנמק כל בחירה לפי ארבעת השלבים: מה רוצים לדעת, איזה מידע צריך, איזה מכשיר יאסוף אותו, ואיפה למקם את הלוויין. הכיוונים שלמטה עוזרים לשאול שאלות מכוונות.

לפני שמתחילים: הציגו בלוח הדיגיטלי את "דוגמה פתורה" (חקלאי והשקיה). קבוצה שנתקעת יכולה לבקש רמז: הוא מופיע בכרטיס הדיגיטלי רק בלחיצה, וגם בטבלה כאן.

#	הבקשה	האילוץ	כיוון לתשובה
1	רשות הכבאות רוצה לגלות שריפות ביער הכרמל מוקדם ככל האפשר.	השריפות פורצות גם בלילה, ולפעמים הן מוסתרות מתחת לעשן.	חיישן אינפרה־אדום שקולט חום, גם בלילה ודרך עשן. לוויין נמוך כדי לראות פרטים, או כמה לווייניים כדי לעבור מעל האזור לעיתים קרובות. **רמז לתלמידים:** השריפות פורצות גם בלילה. איזה אור "רואה" חום?
2	חברת ספנות רוצה שבספינות שלה יהיה אינטרנט באמצע הים התיכון.	האנטנה בספינה קבועה, ולא יכולה לעקוב אחרי לוויין שזז בשמיים.	לוויין תקשורת בגובה של כ־36,000 ק"מ. שם הוא נראה כאילו הוא עומד במקום, ואפשר לכוון אליו אנטנה קבועה. **רמז לתלמידים:** האנטנה בספינה לא זזה. איזה לוויין נראה כאילו הוא עומד במקום?
3	רשות המים רוצה לבדוק כל חודש את מפלס הכנרת ואת הצמחייה סביבה.	צריך לראות פרטים קטנים, של מטרים בודדים.	לוויין תצפית נמוך (מאות ק"מ) עם מצלמה חדה. משווים תמונות מחודשים שונים, כמו בימת אראל. **רמז לתלמידים:** צריך לראות פרטים קטנים. עדיף לוויין קרוב או רחוק?
4	אסטרונומים רוצים לראות כוכבים שנולדים בתוך ענן אבק.	האבק מסתיר את האור הנראה, והאטמוספרה מטשטשת.	טלסקופ חלל שקולט אינפרה־אדום, מעל האטמוספרה. האור הזה עובר דרך האבק, כמו בג'יימס ווב. **רמז לתלמידים:** איזה טלסקופ ראה דרך האבק בעמודי הבריאה?
5	צוות חילוץ צריך לדעת בדיוק איפה נמצא מטייל שנתקע בנגב.	באזור אין קליטה סלולרית.	לווייני ניווט: המכשיר של המטייל רק קולט אותות מלפחות ארבעה לווייניים, ולא צריך קליטה סלולרית. כדי לשלוח את המיקום לצוות צריך גם לוויין תקשורת: לפעמים משימה צריכה שני כלים. **רמז לתלמידים:** האם לווייני ניווט "רואים" את המטייל? ומה צריך כדי שהמיקום יגיע לצוות?
6	השירות המטאורולוגי רוצה לראות כל עשר דקות איך סופה מתפתחת מעל הים התיכון.	צריך לראות את אותו אזור כל הזמן, בלי הפסקה.	לוויין מזג אוויר בגובה של כ־36,000 ק"מ, כמו מטאוסט. הוא נשאר מעל אותו אזור ומצלם חצי כדור ארץ כל עשר דקות. **רמז לתלמידים:** צריך לראות את אותו אזור כל הזמן. באיזה גובה לוויין נשאר מעל אותו מקום?